“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Curso Integrador I: Sistemas Software

MEDIFAST: Sistema web para la reserva de citas, control de atención y simulación de pagos con Yape

Autores:

Guarniz Cruz, Manuel Elmer Esteban (U24314208)

Linares Barrantes Jorge Moisés (U23262883)

Hurtado Razuri Jack Max Malek (U24228666)

Angulo Leiva Jennifer Elizabeth (U24203850)

Docente:

Cieza Mostacero Segundo Edwin

29 de agosto de 2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN 4

1.1. Objetivo general 4

1.2. Objetivos específicos 4

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 4

2.1. Descripción de la empresa cliente 4

2.2. Visión 5

2.3. Misión 5

2.4. Entorno 5

2.4.1. Entorno interno 5

2.4.2. Entorno de los pacientes 5

2.4.3. Entorno tecnológico 5

2.4.4. Entorno económico 5

2.4.5. Entorno legal y de seguridad 5

2.5. Estrategias 5

2.6. Planes 6

2.7. Problemática identificada 7

2.8. Impacto del problema 7

2.9. Alcance de la solución 7

2.10. Modelo de Negocio Canvas 8

3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 9

3.1. Alternativa 1 — Spring Boot + Thymeleaf 9

3.2. Alternativa 2 — Jakarta EE + JSF/PrimeFaces 10

3.3. Alternativa 3 — Spring Boot + Vaadin 10

3.4. Comparación de alternativas 11

3.5. Alternativa seleccionada 12

4. USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 12

4.1. PROJECT CHARTER 12

4.2. GANTT CHART — 18 SEMANAS 14

4.2.1. Hitos principale 15

4.3. EDT 15

5. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 17

5.1. Levantamiento de información *17*

5.2. Requerimientos *18*

5.3. Actores del sistema *19*

5.4. Casos de uso del sistema *19*

5.5. Narrativa de casos de uso *20*

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 23

6.1. Diagrama de procesos *23*

6.2. Diagrama de clases *23*

6.3. Diagrama entidad-relación *25*

6.4. Arquitectura propuesta *26*

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

7.1. Conclusiones *27*

7.2. Recomendaciones *28*

8. REFERENCIAS 29

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto propone el desarrollo de MEDIFAST, un sistema web orientado al consultorio privado Barrantes, dirigido por el Dr. Moisés Barrantes Cabrera, médico especialista en Medicina Interna y Reumatología.

La solución busca mejorar principalmente el proceso de reserva y organización de citas médicas. El sistema permitirá registrar la información básica del paciente, mostrar los horarios disponibles, reservar una cita, mostrar las citas registradas y realizar una simulación del pago mediante Yape.

Actualmente, la coordinación manual de las citas puede demandar tiempo adicional al médico y dificultar la consulta inmediata de la disponibilidad. Por ello, MEDIFAST busca centralizar estas operaciones mediante una aplicación web accesible tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.

El proyecto se desarrollará durante 18 semanas académicas y mantendrá un alcance reducido para garantizar su viabilidad. La funcionalidad relacionada con Yape será exclusivamente una simulación y no realizará transferencias monetarias reales.

1.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión de citas y pagos simulados mediante Yape en un consultorio médico independiente.

1.2. Objetivos específicos

- Implementar el registro de pacientes.
- Desarrollar la visualización de horarios disponibles.
- Implementar la reserva de citas médicas.
- Desarrollar la visualización de citas registradas.
- Simular el pago de las consultas mediante Yape.
- Diseñar una interfaz web adaptable a dispositivos de escritorio y móviles.
- Desarrollar la solución utilizando Java como lenguaje principal.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

2.1. Descripción de la empresa cliente

El proyecto se desarrolla para el consultorio privado Barrantes, cuyo responsable es el Dr. Moisés Barrantes Cabrera, especialista en Medicina Interna y Reumatología.

Se trata de un consultorio médico independiente con una estructura organizacional pequeña, donde el médico brinda atención a sus pacientes y participa también en actividades administrativas relacionadas con la organización de citas.

El proceso principalmente afectado es la gestión de citas médicas, desde que un paciente consulta la disponibilidad hasta que se realiza la reserva y posteriormente se efectúa la atención médica y el pago correspondiente.

2.2. Visión

Ser un consultorio médico independiente reconocido por brindar una atención organizada, accesible y eficiente, apoyándose en herramientas digitales que faciliten la gestión de citas y mejoren la experiencia de los pacientes.

2.3. Misión

Brindar atención médica profesional y organizada a los pacientes, gestionando adecuadamente las citas y horarios mediante el apoyo de soluciones tecnológicas sencillas y accesibles.

2.4. Entorno

2.4.1. Entorno interno

El consultorio posee una estructura pequeña, por lo que determinadas tareas administrativas relacionadas con la organización de citas recaen directamente sobre el médico.

2.4.2. Entorno de los pacientes

Los pacientes necesitan conocer la disponibilidad del médico antes de solicitar una cita. Cuando esta información depende de una coordinación directa, puede incrementarse el tiempo necesario para concretar una reserva.

2.4.3. Entorno tecnológico

Las aplicaciones web permiten acceder a un sistema mediante diferentes dispositivos conectados a Internet. Esto permite que el paciente consulte horarios y realice una reserva sin depender exclusivamente de una coordinación directa con el médico.

2.4.4. Entorno económico

Al tratarse de un consultorio independiente, se busca utilizar principalmente tecnologías accesibles y de código abierto que permitan reducir los costos de desarrollo e implementación.

2.4.5. Entorno legal y de seguridad

El sistema administrará información básica de pacientes, por lo que deberá proteger los datos registrados y restringir el acceso a las funciones administrativas.

Asimismo, la funcionalidad de Yape será únicamente simulada y no solicitará contraseñas bancarias, claves secretas ni realizará operaciones financieras reales.

2.5. Estrategias

- **Digitalización:** centralizar la información básica de pacientes y citas.
- **Autoservicio:** permitir que el paciente consulte los horarios disponibles y reserve una cita.

- **Control de disponibilidad:** impedir que un mismo horario tenga más de una cita activa.
- **Centralización de citas:** permitir al médico visualizar las citas registradas.
- **Simplificación del pago:** representar mediante una simulación el pago realizado mediante Yape.

2.6. Planes

Considerando que el proyecto tendrá una duración de 18 semanas, se establecen los siguientes planes:

Corto plazo — Semanas 1 a 6

- Levantar información del proceso actual.
- Analizar el contexto del consultorio.
- Identificar los requerimientos.
- Elaborar los casos de uso.
- Diseñar los prototipos.
- Evaluar las alternativas tecnológicas.
- Elaborar el Project Charter.
- Elaborar el Gantt y la EDT.
- Realizar el diseño inicial de la solución.

Mediano plazo — Semanas 7 a 14

- Diseñar la base de datos.
- Configurar el proyecto.
- Desarrollar el registro de pacientes.
- Desarrollar la visualización de horarios.
- Desarrollar la reserva de citas.
- Desarrollar la visualización de citas.
- Implementar la simulación del pago con Yape.
- Integrar los componentes desarrollados.

Largo plazo — Semanas 15 a 18

- Ejecutar pruebas funcionales.
- Ejecutar pruebas de integración.
- Validar el sistema con el cliente.

- Corregir las incidencias identificadas.
- Elaborar la documentación final.
- Preparar la sustentación.
- Realizar la entrega y cierre del proyecto.

2.7. Problemática identificada

Un médico que trabaja de manera independiente puede presentar dificultades para administrar manualmente la información básica de sus pacientes, conocer rápidamente la disponibilidad de horarios y mantener organizadas las citas programadas.

El uso de agendas físicas, anotaciones o registros no centralizados puede ocasionar desorganización, dificultad para consultar información y posibles cruces de horarios.

Además, cuando la reserva depende directamente de la coordinación entre el paciente y el médico, este último debe dedicar parte de su tiempo a informar su disponibilidad y concretar cada cita.

Por ello, se identifica la necesidad de contar con un sistema web que centralice el proceso básico de registro de pacientes, consulta de horarios disponibles, reserva y visualización de citas y simulación del pago mediante Yape.

2.8. Impacto del problema

Situación actual	Impacto
Registros no centralizados	Dificultad para consultar información.
Coordinación manual de citas	Mayor tiempo administrativo.
Consulta manual de disponibilidad	Demora para concretar reservas.
Falta de validación automática	Posibilidad de cruces de horarios.
Falta de una vista centralizada	Dificultad para revisar las citas registradas.

2.9. Alcance de la solución

MEDIFAST comprenderá:

- Registro de información básica de pacientes.
- Visualización de horarios disponibles.
- Reserva de citas.
- Visualización de citas registradas.
- Apoyo al control administrativo de las atenciones mediante las citas registradas.
- Simulación del pago mediante Yape.
- Persistencia de información mediante una base de datos.

- Interfaz web adaptable a diferentes dispositivos.

El proyecto estará limitado a un consultorio y un único médico.

- **Fuera del alcance**

  No se incluirán:

  - Historia clínica electrónica.
  - Diagnósticos médicos.
  - Recetas electrónicas.
  - Gestión de medicamentos.
  - Inteligencia artificial.
  - Chatbots.
  - Integración con WhatsApp.
  - Telemedicina.
  - Videollamadas.
  - Facturación electrónica.
  - Múltiples médicos.
  - Múltiples sedes.
  - Pagos reales.
  - Integración financiera real con Yape.

2.10. Modelo de Negocio Canvas

Elemento	Descripción
Segmentos de clientes	Médico independiente y pacientes del consultorio.
Propuesta de valor	Facilitar la reserva y organización de citas mediante un sistema web sencillo y centralizado.
Canales	Aplicación web accesible mediante navegador.
Relación con clientes	Autoservicio para reserva de citas y consulta directa de las citas por parte del médico.
Fuentes de ingresos	Ingresos derivados de las consultas médicas.
Recursos clave	Sistema web, base de datos, servidor, computadora, Internet y equipo desarrollador.
Actividades claves	Registro de pacientes, consulta de horarios, reserva y visualización de citas y simulación de pagos.

Asociaciones claves	Médico, pacientes y equipo desarrollador.
Estructura de costos	Desarrollo, alojamiento, mantenimiento y conexión a Internet.

El Canvas completo se presentará gráficamente en el Anexo A.

3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se plantean tres alternativas tecnológicas capaces de cubrir el alcance establecido y cumplir con el requisito académico de utilizar Java como mínimo en el 50 % del stack tecnológico.

3.1. Alternativa 1 — Spring Boot + Thymeleaf

Tecnologías

- Java.
- Spring Boot.
- Spring MVC.
- Thymeleaf.
- Spring Data JPA.
- PostgreSQL.
- HTML.
- CSS.
- JavaScript.

Pantallas

1. Registro de paciente.
2. Horarios disponibles.
3. Reserva de cita.
4. Citas registradas.
5. Simulación de pago mediante Yape.

Ventajas

- Arquitectura web sencilla.
- Java como tecnología principal.

- Buena integración con PostgreSQL.
- Accesible mediante navegador.
- Complejidad adecuada para el tiempo disponible.

Desventaja

- Requiere conexión con el servidor para utilizar el sistema.

3.2. Alternativa 2 — Jakarta EE + JSF/PrimeFaces

Tecnologías

- Java.
- Jakarta EE.
- JSF.
- PrimeFaces.
- JPA.
- PostgreSQL.

Pantallas

1. Registro de paciente.
2. Horarios disponibles.
3. Reserva de cita.
4. Citas registradas.
5. Simulación de pago mediante Yape.

Ventajas

- Alto uso de Java.
- Componentes web reutilizables.

Desventajas

- Mayor configuración.
- Mayor curva de aprendizaje para el equipo.

3.3. Alternativa 3 — Spring Boot + Vaadin

Tecnologías

- Java.
- Spring Boot.
- Vaadin.
- Spring Data JPA.
- PostgreSQL.

Pantallas mínimas

1. Registro de paciente.
2. Horarios disponibles.
3. Reserva de cita.
4. Citas registradas.
5. Simulación de pago mediante Yape.

Ventajas

- Elevado uso de Java.
- Buena integración con Spring Boot.
- Desarrollo web mediante componentes.

Desventajas

- Menor experiencia previa con Vaadin.
- Curva de aprendizaje adicional.

3.4. Comparación de alternativas

Criterio	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Cumple alcance	Sí	Sí	Sí
Java ≥ 50 %	Sí	Sí	Sí
Aplicación web	Sí	Sí	Sí
Complejidad	Baja-media	Media-alta	Media
Facilidad de desarrollo	Alta	Media	Media
Riesgo técnico	Bajo	Medio	Medio
Adecuación a 18 semanas	Alta	Media	Media
Selección	Sí	No	No

3.5. Alternativa seleccionada

Se selecciona la Alternativa 1: Java + Spring Boot + Thymeleaf + PostgreSQL, debido a que cumple con el alcance funcional, utiliza Java como tecnología principal y presenta una complejidad adecuada para desarrollar y validar la solución dentro de las 18 semanas disponibles.

Los mockups de las tres alternativas se incluirán en el Anexo B.

4. USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

Para la planificación del proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

1. Project Charter.
2. Gantt Chart.
3. EDT.

Estas herramientas permitirán delimitar el proyecto, organizar el trabajo y distribuir las actividades dentro de las 18 semanas de duración.

4.1. PROJECT CHARTER

Nombre del proyecto

MEDIFAST: Sistema web para la reserva de citas, control de atención y simulación de pagos con Yape.

Duración

18 semanas académicas.

Objetivo

Desarrollar un sistema web que permita registrar pacientes, mostrar horarios disponibles, reservar citas, mostrar las citas registradas y simular el pago mediante Yape.

Justificación

El proyecto busca reducir la dependencia de procesos manuales para organizar las citas del consultorio y centralizar la información necesaria para consultar disponibilidad y realizar reservas.

Alcance

- Registro de pacientes.
- Visualización de horarios disponibles.
- Reserva de citas.
- Visualización de citas registradas.
- Apoyo al control administrativo de la atención.

- Simulación de pago mediante Yape.
- Persistencia mediante base de datos.
- Aplicación web adaptable.

Interesados

Interesado	Participación
Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Cliente y usuario principal.
Pacientes	Usuarios del proceso de registro y reserva.
Equipo del proyecto	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.
Docente	Supervisión y evaluación académica.
Universidad	Institución donde se desarrolla el proyecto.

Riesgos

Riesgo	Respuesta
Crecimiento no controlado del alcance	Mantener únicamente las funcionalidades aprobadas.
Retrasos respecto al cronograma de 18 semanas	Realizar seguimiento semanal del Gantt.
Dificultades con las tecnologías seleccionadas	Realizar pruebas técnicas desde las primeras etapas.
Errores en la disponibilidad de citas	Implementar y probar la regla de una cita activa por horario.
Poca disponibilidad del cliente	Programar entrevistas y validaciones anticipadamente.

Supuestos

- El médico proporcionará información sobre el proceso actual.
- El médico participará en la validación de los requerimientos.
- El sistema se desarrollará para un único médico.
- Los pacientes tendrán acceso a Internet.
- Existirán horarios disponibles definidos para las reservas.
- La funcionalidad de Yape será únicamente una simulación.
- El proyecto se desarrollará dentro de las 18 semanas establecidas.

Restricciones

- El proyecto deberá finalizar dentro de las 18 semanas académicas.
- Java deberá representar como mínimo el 50 % del stack tecnológico.
- El sistema estará limitado a un único consultorio y médico.
- No se realizarán pagos reales.
- No existirá conexión real con Yape.
- No se desarrollará una historia clínica electrónica.

4.2. GANTT CHART — 18 SEMANAS

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Definición y análisis del contexto	X	X																
Levantamiento de información	X	X	X															
Requerimientos y casos de uso		X	X	X														
Alternativas y mockups		X	X	X	X													
Project Charter, Gantt y EDT			X	X	X													
SRS y diseño de la solución				X	X	X	X											
Diseño de base de datos					X	X	X											
Configuración del proyecto						X	X											
Registro de pacientes							X	X										
Visualización de horarios								X	X									
Reserva de citas									X	X	X							
Visualización de citas										X	X							

Simulación de pago Yape											**X**	**X**						
Integración del sistema												**X**	**X**	**X**				
Pruebas														**X**	**X**	**X**		
Validación y correcciones																**X**	**X**	
Documentación final															**X**	**X**	**X**	**X**
Sustentación y cierre																	**X**	**X**

4.2.1. Hitos principale

Hito	Semana
Problemática y alcance definidos	2
Requerimientos identificados	4
Alternativas y planificación elaboradas	5
SRS y diseño definidos	7
Registro y horarios implementados	9
Reserva de citas funcional	11
Simulación Yape implementada	13
Sistema integrado	14
Pruebas completadas	16
Validación y correcciones	17
Entrega y sustentación	18

4.3. EDT

1.0. Proyecto MEDIFAST

1.1. Gestión del Proyecto

1.1.1. Inicio

- Acta de Constitución.
- Identificación de interesados.

1.1.2. Planificación

- Definición del alcance.
- Elaboración de EDT.

- Elaboración de Gantt.
- Identificación de riesgos.

1.1.3. Seguimiento y control

- Seguimiento del cronograma.
- Control del alcance.
- Seguimiento de riesgos.
- Control de avances.

1.1.4. Cierre

- Validación final.
- Documentación final.
- Sustentación.
- Entrega.

1.2. Gestión del Producto

1.2.1. Análisis

- Levantamiento de información.
- Requerimientos funcionales.
- Requerimientos no funcionales.
- Regla de negocio.
- Casos de uso.
- SRS.

1.2.2. Diseño

- Mockups.
- Diagrama de procesos.
- Diagrama de clases.
- Diagrama entidad-relación.
- Diseño de base de datos.
- Arquitectura.

1.2.3. Desarrollo

- Registro de pacientes.
- Visualización de horarios disponibles.
- Reserva de citas.
- Visualización de citas.
- Simulación de pago mediante Yape.

1.2.4. Pruebas

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Validación de requerimientos.
- Corrección de incidencias.

1.2.5. Documentación

- Manual de usuario.
- Documentación técnica.
- Evidencias.

El Project Charter, Gantt y EDT completos se incluirán gráficamente en el Anexo C.

5. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

La especificación de requerimientos permite establecer de manera clara y verificable las funciones y condiciones que debe cumplir la solución propuesta.

5.1. Levantamiento de información

Técnica principal

Entrevista semiestructurada.

Fuente de entrevista

Dr. Moisés Barrantes Cabrera — Médico propietario del consultorio.

Observación

Se observó el proceso de:

Consulta de disponibilidad → reserva de cita → atención médica → pago.

Documento a revisar

Se revisó la agenda, cuaderno o registro administrativo utilizado actualmente por el médico para organizar las citas.

Preguntas realizadas principales:

1. ¿Qué datos del paciente considera obligatorios para registrar una cita?
2. ¿Cuál es la duración habitual de una cita médica?
3. ¿Qué información necesita conservar del pago correspondiente a cada atención?
4. ¿Cómo organiza actualmente los horarios disponibles?
5. ¿Cómo consulta actualmente las citas programadas?

Resultados

Aspecto	Resultado
Datos obligatorios del paciente	Nombre del paciente, su DNI y número de celular.
Duración de la cita	Entre 30 a 60 minutos. Cuando es un nuevo paciente, dura una hora, pero si es para un control, media hora.
Información del pago	El costo de la consulta es de S/150. Se realiza mediante un pago directo a la cuenta del banco del médico, el paciente le envía la captura del baucher a su WhatsApp, el médico lo verifica en su cuenta, y una vez corroborado el pago respectivo, se procede a agendar la cita y a la atención correrspondiente.
Organización de horarios	Antes atendía mañana y tarde, ahora solo mañanas, salvo excepciones.
Consulta de citas	Se revisa el cuaderno de citas programadas, ya que son anotadas manualmente.

5.2. Requerimientos

ID	Requerimiento	Origen	Prioridad
RF01	Reservar una cita al paciente en un horario disponible.	Entrevista — Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Must
RF02	Registrar la información básica del paciente (DNI, nombre y teléfono).	Entrevista — Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Must
RF03	Simular el pago mediante Yape.	Entrevista — Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Must
RF04	Mostrar las citas programadas de los pacientes con su estado de atención.	Entrevista — Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Must
RF05	Mostrar los horarios disponibles para reservar una cita.	Entrevista — Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Must

RNF01	Utilizar Java como lenguaje principal de programación.	Consigna del curso	Must
RNF02	La interfaz debe adaptarse a dispositivos de escritorio y móviles.	Propuesta del equipo	Should
RN01	Un horario disponible admite una única cita activa.	Entrevista — Dr. Moisés Barrantes Cabrera	Must

5.3. Actores del sistema

Paciente

Usuario que registra su información básica, consulta los horarios disponibles y realiza una reserva.

Médico

Usuario encargado de consultar las citas registradas y gestionar administrativamente el proceso relacionado con la atención y la simulación del pago.

5.4. Casos de uso del sistema

Los principales casos de uso se relacionan directamente con los cinco requerimientos funcionales definidos.

ID	Caso de uso	Actor
CU01	Registrar paciente	Paciente
CU02	Mostrar horarios disponibles	Paciente
CU03	Reservar cita	Paciente
CU04	Mostrar citas	Médico
CU05	Simular pago mediante Yape	Médico

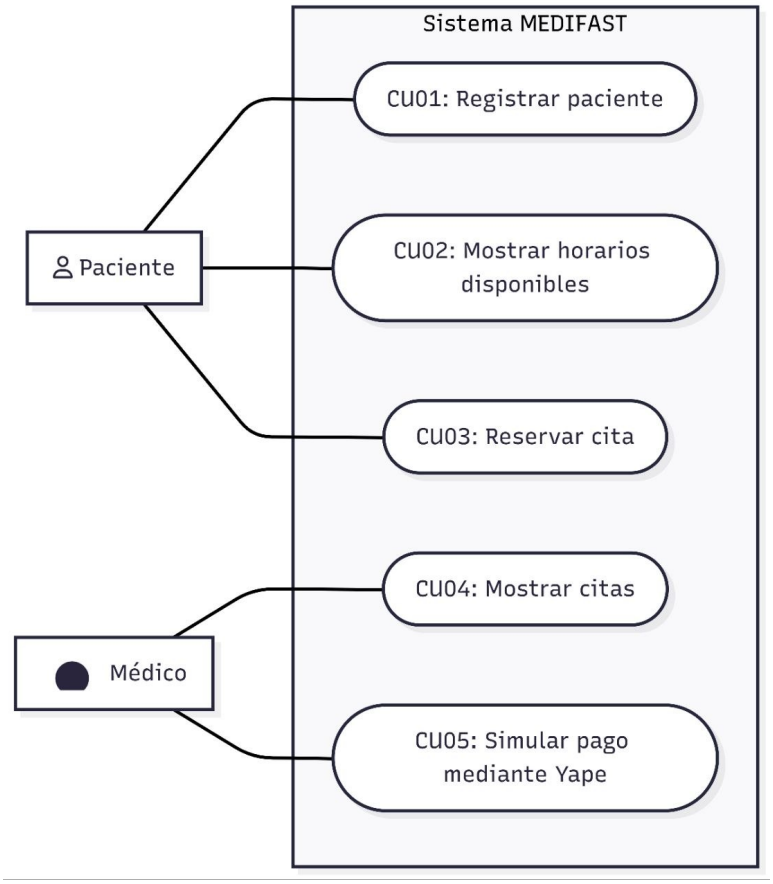


Diagrama de casos de uso

El diagrama representa:

Paciente

- Registrar paciente.
- Mostrar horarios disponibles.
- Reservar cita.

Médico

- Mostrar citas.
- Simular pago mediante Yape.

5.5. Narrativa de casos de uso

CU01 — Registrar paciente

Actor: Paciente.

Objetivo: Registrar su información básica.

Precondición: ninguna.

Flujo principal:

1. El paciente accede al formulario.
2. El sistema muestra los campos requeridos.
3. El paciente ingresa su información.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema almacena la información.

Postcondición: paciente registrado.

CU02 — Mostrar horarios disponibles

Actor: Paciente.

Objetivo: Visualizar los horarios disponibles.

Precondición: deben existir horarios registrados.

Flujo principal:

1. El paciente accede al módulo de reservas.
2. El sistema consulta los horarios.
3. El sistema identifica los horarios disponibles.
4. El sistema muestra la disponibilidad.

Postcondición: el paciente puede seleccionar un horario.

CU03 — Reservar cita

Actor: Paciente.

Objetivo: Registrar una cita médica.

Precondición: debe existir un horario disponible.

Flujo principal:

1. El paciente selecciona un horario.
2. El sistema valida la disponibilidad.
3. El paciente confirma la reserva.
4. El sistema registra la cita.
5. El sistema muestra la confirmación.

Flujo alternativo:

Si el horario se encuentra ocupado, el sistema informa la situación y solicita seleccionar otro.

Postcondición: cita registrada.

CU04 — Mostrar citas

Actor: Médico.

Objetivo: Visualizar las citas de los pacientes.

Flujo principal:

1. El médico accede al sistema.
2. El sistema consulta las citas registradas.
3. El sistema muestra la información.

Postcondición: el médico puede revisar las citas existentes.

CU05 — Simular pago mediante Yape

Actor: Paciente.

Precondición: el paciente ha seleccionado un horario disponible.

Postcondición: el sistema registra la simulación y permite continuar con la confirmación de la cita.

Flujo principal:

1. El médico selecciona la cita.
2. El sistema muestra el importe.
3. El médico selecciona Yape.
4. El sistema ejecuta la simulación.
5. El sistema registra el resultado.

Postcondición: pago simulado registrado.

Restricción: la operación no representa una transferencia monetaria real.

6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

6.1. Diagrama de procesos

El diagrama de procesos representa el flujo principal de gestión de una cita médica en MEDIFAST, identificando las actividades realizadas por el paciente, el sistema y el médico. El proceso inicia con el registro de información del paciente y la consulta de horarios disponibles. Posteriormente, el paciente selecciona un horario y el sistema verifica su disponibilidad antes de registrar la reserva. Como parte del proceso se contempla la simulación del pago mediante Yape y la posterior confirmación de la cita. Finalmente, el médico puede consultar las citas programadas y visualizar su estado. La regla de negocio RN-01 se aplica durante la validación de disponibilidad para evitar que un mismo horario tenga más de una cita activa.

El proceso principal será:

Paciente ingresa al sistema
↓
Sistema registra información del paciente
↓
Sistema muestra horarios disponibles
↓
Paciente selecciona un horario
↓
Sistema valida disponibilidad
↓
Sistema registra la cita
↓
Médico visualiza la cita
↓
Se realiza la atención médica
↓
Sistema simula el pago mediante Yape

La atención médica propiamente dicha se realiza fuera del sistema; MEDIFAST se enfoca en el soporte administrativo del proceso.

El diagrama se incluirá gráficamente en el Anexo D.

6.2. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura lógica de los principales objetos que participan en MEDIFAST. Se identifican las clases Paciente, Médico, Horario, Cita y PagoSimulado, incluyendo sus atributos y operaciones principales. Las relaciones y multiplicidades representan las reglas del dominio, como la posibilidad de que un paciente registre varias citas y que un médico disponga de múltiples

horarios. Asimismo, la relación entre Horario y Cita permite representar la regla de negocio que limita a una única cita activa por horario.

Las clases principales propuestas son:

Paciente

Atributos:

- idPaciente
- documento
- nombres
- apellidos
- telefono

Médico

Atributos:

- idMedico
- nombres
- especialidad

Horario

Atributos:

- idHorario
- fecha
- hora
- estado

Cita

Atributos:

- idCita
- fechaRegistro
- estado

PagoSimulado

Atributos:

- idPago

- monto
- fecha
- metodo
- estado

Relaciones principales

- Un Paciente puede registrar varias Citas.
- Una Cita corresponde a un Horario.
- Un Médico dispone de varios Horarios.
- Una Cita puede relacionarse con un PagoSimulado.

6.3. Diagrama entidad-relación

El diagrama entidad-relación representa la estructura de datos que permitirá almacenar y gestionar la información de MEDIFAST. Se definieron las entidades Paciente, Médico, Horario, Cita y PagoSimulado, estableciendo claves primarias y foráneas para mantener la integridad de las relaciones. El modelo permite relacionar pacientes con sus citas, médicos con sus horarios y citas con la simulación de pago. Asimismo, se incorpora la regla RN-01 para controlar que un horario no pueda asociarse a más de una cita activa.

PACIENTE

- id_paciente PK
- documento
- nombres
- apellidos
- telefono

MEDICO

- id_medico PK
- nombres
- especialidad

HORARIO

- id_horario PK
- id_medico FK

- fecha
- hora
- estado

CITA

- id_cita PK
- id_paciente FK
- id_horario FK
- fecha_registro
- estado

PAGO_SIMULADO

- id_pago PK
- id_cita FK
- monto
- fecha
- metodo
- estado

Relaciones

MÉDICO 1 — N HORARIO

PACIENTE 1 — N CITA

HORARIO 1 — 0..1 CITA ACTIVA

CITA 1 — 0..1 PAGO_SIMULADO

El diagrama se incluirá gráficamente en el Anexo D.

6.4. Arquitectura propuesta

Se propone una arquitectura de software por capas para MEDIFAST, con el objetivo de separar las responsabilidades de presentación, control, lógica de negocio, persistencia y almacenamiento de datos. La capa de presentación utiliza Thymeleaf, HTML, CSS y JavaScript; la capa de control utiliza Spring MVC; la lógica de negocio se implementa mediante Java y Spring Boot; la persistencia se gestiona mediante Spring Data JPA; y PostgreSQL almacena la información del sistema. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución de la solución, además de permitir que las reglas de negocio sean gestionadas de manera centralizada.

Se propone utilizar una arquitectura por capas:

Capa de presentación

Thymeleaf + HTML + CSS + JavaScript

↓

Capa de controladores

Spring MVC

↓

Capa de servicios

Java + Spring Boot

↓

Capa de persistencia

Spring Data JPA

↓

Base de datos

PostgreSQL

Esta arquitectura permite separar las responsabilidades del sistema y facilitar su mantenimiento.

El diagrama se incluirá gráficamente en el Anexo D.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

1. El análisis permitió identificar que el problema principal se relaciona con la organización y reserva de citas de un consultorio médico independiente.
2. El alcance se delimitó a funcionalidades esenciales para evitar desarrollar un sistema clínico de mayor complejidad.
3. Las tres alternativas propuestas cumplen con el requisito mínimo de utilización de Java, seleccionándose Spring Boot, Thymeleaf y PostgreSQL por su viabilidad técnica.
4. La planificación de 18 semanas permite distribuir adecuadamente las actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y cierre sin necesidad de ampliar el alcance.
5. El Project Charter, Gantt y EDT permiten organizar los objetivos, entregables, riesgos y actividades del proyecto.

6. Los cinco requerimientos funcionales Must representan el núcleo de MEDIFAST: registro del paciente, disponibilidad de horarios, reserva de citas, visualización de citas y simulación del pago mediante Yape.
7. La regla de negocio definida permite evitar la duplicidad de citas en un mismo horario.

7.2. Recomendaciones

1. Mantener el alcance aprobado durante las 18 semanas.
2. Validar los requerimientos con el médico antes del desarrollo definitivo.
3. Realizar seguimiento semanal del Gantt.
4. Priorizar las funcionalidades clasificadas como Must.
5. Implementar controles que garanticen una única cita activa por horario.
6. Mantener la funcionalidad de Yape únicamente como simulación.
7. Evitar incorporar funcionalidades adicionales que puedan comprometer el cronograma del proyecto.

8. REFERENCIAS

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. ISO. https://cdn.standards.iteh.ai/samples/70816/210f27f94e2142cbb2f33020fbbc0811/ISO-IEC-IEEE-24748-2-2018.pdf

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Project Management Institute. (2021). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) and the Standard for Project Management (7th ed.). Project Management Institute. https://tegnum.edu.pe/wp-content/uploads/2023/09/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK-R-Guide-PMBOK%C2%AE%EF%B8%8F-Guide-Project-Management-Institute-2021.pdf

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill. https://pdfcoffee.com/solution-manual-for-software-engineering-a-practitioners-approach-9th-edition-roger-pressman-bruce-maxim-pdf-free.html

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

ANEXOS

ANEXO A — MODELO DE NEGOCIO CANVAS

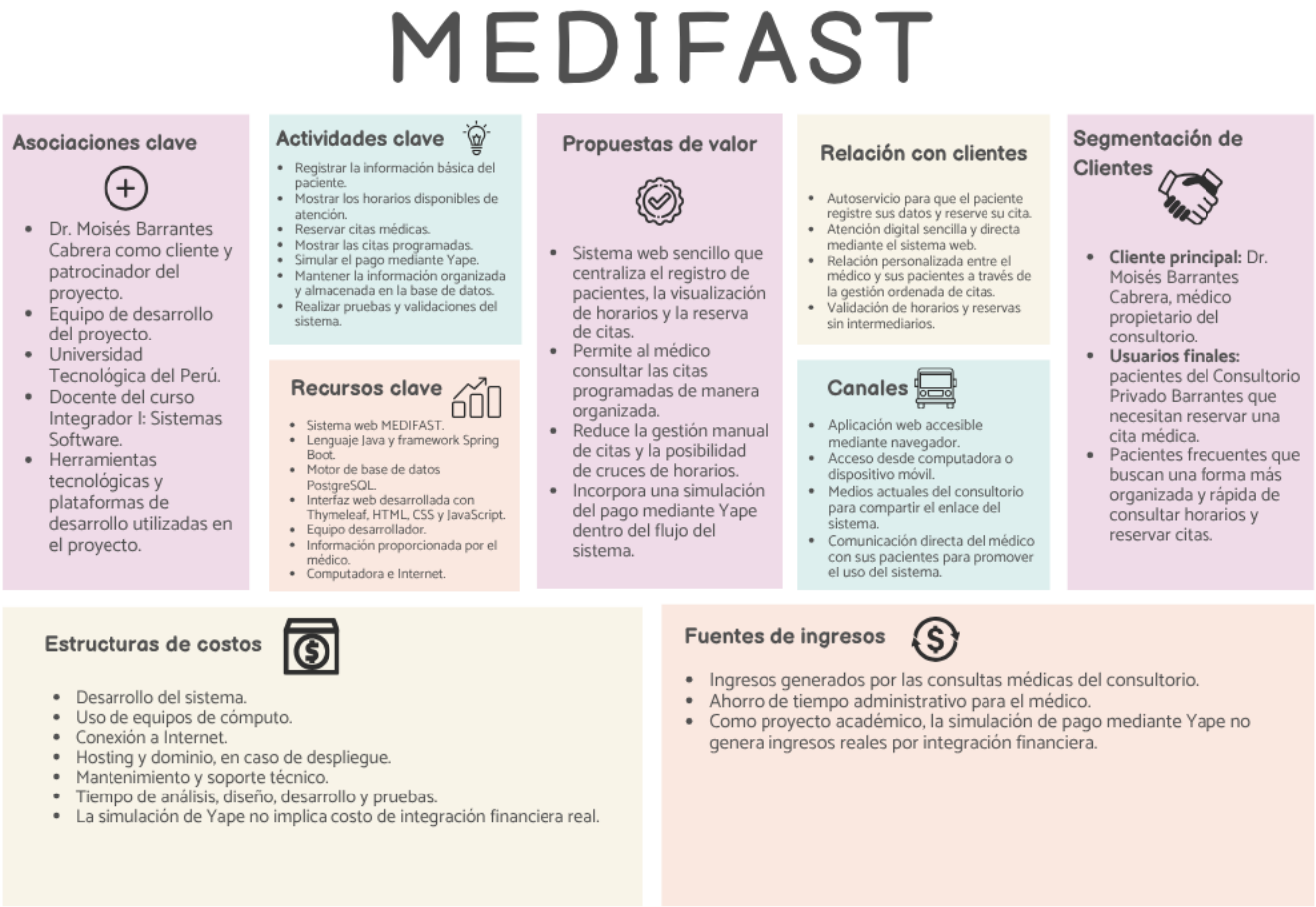


FIGURA 1: Modelo Canvas

Nota: Elaboración propia.

ANEXO B — ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativa 1 — Spring Boot + Thymeleaf

Incluir los mockups de:

1. **Registro de paciente.**
2. **Horarios disponibles.**
3. **Reserva de cita.**
4. **Citas registradas.**
5. **Simulación de pago mediante Yape.**

Alternativa 2 — Jakarta EE + JSF/PrimeFaces

Incluir cinco pantallas correspondientes al mismo alcance funcional, utilizando una propuesta visual diferente.

Alternativa 3 — Spring Boot + Vaadin

Incluir cinco pantallas correspondientes al mismo alcance funcional, utilizando una tercera propuesta visual.

ANEXO C — PLANIFICACIÓN

C.1. Acta de Constitución del Proyecto

Denominación del Proyecto	**MEDIFAST: Sistema web para la reserva de citas, control de atención y simulación de pagos con Yape.**	**Fecha** 30 de agosto	**Año** 2026
Componente			
Rol	**Nombre**	**Detalle**	
Equipo	Jorge Moisés Linares Barrantes, Manuel Elmer Esteban Guarniz Cruz, Jack Max Malek Hurtado Razuri y Jennifer Elizabeth Angulo Leiva.	Curso: Curso integrador I: Sistemas- Software Docente: Segundo Edwin Cieza Mostacero	
Patrocinador del Proyecto	Dr. Moisés Barrantes Cabrera	**Médico propietario del Consultorio Privado Barrantes, especialista en Medicina Interna y Reumatología.** Proporciona información sobre el proceso actual del consultorio, participa en el levantamiento y validación de requerimientos, revisa	

		los principales entregables y realiza la aceptación de la solución desarrollada.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en desarrollar **MEDIFAST**, un sistema web orientado a mejorar la gestión de citas del Consultorio Privado Barrantes. La solución permitirá registrar la información básica de los pacientes, mostrar los horarios disponibles de atención, reservar una cita en un horario disponible, mostrar las citas programadas de los pacientes y simular el pago mediante Yape. El sistema estará dirigido a un único consultorio y un único médico. Asimismo, aplicará una regla de negocio que garantizará que un horario disponible admita solamente una cita activa. La simulación de pago mediante Yape tendrá únicamente fines académicos y funcionales dentro del sistema, por lo que no existirá integración con Yape ni se realizarán transacciones monetarias reales.	
Justificación del proyecto	Actualmente, la gestión de citas en un consultorio médico independiente puede requerir que el médico dedique parte de su tiempo a consultar la disponibilidad de horarios, coordinar las reservas y organizar la información de los pacientes y citas. Cuando estas actividades se realizan mediante mecanismos manuales o información no centralizada, pueden generarse dificultades para consultar rápidamente los horarios disponibles, mantener organizadas las citas programadas y evitar cruces en la asignación de horarios. El desarrollo de MEDIFAST permitirá centralizar estas operaciones mediante una aplicación web, facilitando que los pacientes consulten los horarios disponibles y realicen una reserva, mientras que el médico podrá visualizar las citas programadas. De esta manera, el proyecto busca reducir la gestión manual de las citas, mejorar la organización administrativa del consultorio y disponer de una solución sencilla y acorde con las necesidades identificadas.	
Objetivos del Proyecto y Criterios de Medición del Éxito	**Objetivo general:** Desarrollar MEDIFAST, un sistema web de gestión de pacientes, horarios, citas y pagos simulados mediante Yape para el Consultorio Privado Barrantes. **Objetivos específicos:** • Implementar el registro de pacientes. • Desarrollar la visualización de horarios disponibles. • Implementar la reserva de citas médicas. • Desarrollar la visualización de citas programadas. • Simular el pago mediante Yape.	

	• Diseñar una interfaz web adaptable a dispositivos de escritorio y móviles. • Desarrollar la solución utilizando Java como lenguaje principal. **Criterios de éxito:** • Completar el proyecto dentro de las **18 semanas** establecidas. • Cumplir el **100 % de los requerimientos funcionales clasificados como Must**. • Garantizar que un horario disponible admita solamente una cita activa. • Mantener Java como lenguaje principal y como mínimo en el 50 % del stack tecnológico. • Completar satisfactoriamente las pruebas de las funcionalidades incluidas en el alcance. • Mantener la información del sistema almacenada correctamente en la base de datos. • Obtener la validación de los requerimientos y la aceptación final del patrocinador. • Evitar errores críticos que impidan utilizar las funcionalidades principales del sistema.
Requerimientos Principales (Alto Nivel)	**Requerimientos funcionales:** **RF-01.** Reservar una cita al paciente en un horario disponible. **RF-02.** Registrar la información básica del paciente (DNI, nombre, apellidos, teléfono, correo). **RF-03.** Simular el pago mediante Yape. **RF-04.** Mostrar las citas programadas de los pacientes. **RF-05.** Mostrar los horarios disponibles de atención. **Regla de negocio:** **RN-01.** Un horario disponible admite una única cita activa. **Requerimientos no funcionales:** **RNF-01.** Utilizar Java como lenguaje principal de programación. **RNF-02.** Adaptar la interfaz web a dispositivos de escritorio y móviles.
Riesgos Principales (Alto Nivel)	• Cambios en los requerimientos inicialmente aprobados que puedan incrementar el alcance del proyecto. • Retrasos en las actividades respecto al cronograma establecido de 18 semanas. • Disponibilidad limitada del patrocinador para realizar entrevistas, revisiones o validaciones.

	• Dificultades técnicas durante el desarrollo con Java, Spring Boot, Thymeleaf o PostgreSQL. • Errores en la validación de disponibilidad que puedan ocasionar reservas duplicadas en un mismo horario. • Problemas durante la integración entre la aplicación web y la base de datos. • Retrasos provocados por una estimación insuficiente del tiempo necesario para desarrollar o probar determinadas funcionalidades. • Incorporación de funcionalidades no contempladas inicialmente que puedan comprometer el alcance aprobado.
Resumen del Cronograma de Hitos	**Semanas 1 a 3:** análisis del contexto, levantamiento de información e identificación inicial de requerimientos. **Semanas 4 a 6:** validación de requerimientos, elaboración del SRS, alternativas de solución, prototipos, Project Charter, Gantt y EDT. **Semanas 7 a 9:** diseño de la solución, base de datos, configuración tecnológica y desarrollo del registro de pacientes y visualización de horarios. **Semanas 10 a 12:** desarrollo de la reserva de citas y visualización de citas programadas. **Semanas 13 a 14:** desarrollo de la simulación de pago mediante Yape e integración de los componentes del sistema. **Semanas 15 a 16:** ejecución de pruebas funcionales y de integración. **Semana 17:** validación con el patrocinador y corrección de incidencias. **Semana 18:** documentación final, sustentación, entrega y cierre del proyecto.
Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)	Presupuesto adicional estimado para el desarrollo académico inicial: S/ 0.00. El proyecto utilizará principalmente herramientas y tecnologías de código abierto, tales como Java, Spring Boot, Thymeleaf y PostgreSQL, además de los equipos y conexión a Internet disponibles para los integrantes del proyecto. En caso de requerirse posteriormente un dominio, alojamiento web u otro servicio externo para el despliegue público de la aplicación, estos costos deberán ser evaluados y aprobados antes de su contratación.

Supuestos	• El Dr. Moisés Barrantes Cabrera estará disponible en fechas previamente coordinadas para proporcionar información y validar los principales requerimientos y entregables. • El patrocinador proporcionará información suficiente sobre el proceso actual de gestión de citas del consultorio. • Los requerimientos principales aprobados permanecerán relativamente estables durante el desarrollo. • El sistema estará destinado inicialmente a un único médico y consultorio. • Los pacientes dispondrán de acceso a Internet y de un dispositivo compatible para utilizar la aplicación web. • El equipo dispondrá de los equipos y herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar la solución. • Se utilizarán principalmente herramientas de desarrollo de código abierto. • La simulación de pago mediante Yape no requerirá conexión con servicios bancarios o financieros externos. • El proyecto se desarrollará dentro del período académico de 18 semanas.
Restricciones	• El proyecto deberá desarrollarse dentro de un plazo máximo de **18 semanas académicas**. • Java deberá representar como mínimo el **50 % del stack tecnológico** de la solución. • El desarrollo estará limitado a las funcionalidades definidas y aprobadas dentro del alcance. • La solución estará destinada inicialmente a un solo médico y consultorio. • No se realizará una integración real con Yape. • No se realizarán transacciones monetarias reales. • No se implementarán historias clínicas, diagnósticos, recetas electrónicas ni otras funcionalidades clínicas fuera del alcance. • No se incorporarán inteligencia artificial, WhatsApp, telemedicina ni múltiples sedes. • La disponibilidad del patrocinador para entrevistas y validaciones estará condicionada por sus horarios de atención. • El proyecto deberá ajustarse a las fechas y entregables establecidos por el curso.
Interesados	**Dr. Moisés Barrantes Cabrera:** patrocinador, médico propietario del consultorio, cliente y usuario principal de la solución. **Integrantes del equipo de proyecto:** responsables del análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de MEDIFAST. **Pacientes del Consultorio Privado Barrantes:** usuarios beneficiados por el registro y proceso de reserva de citas. **Docente del Curso Integrador I: Sistemas Software:** responsable de orientar y evaluar académicamente el desarrollo del proyecto.

	Universidad Tecnológica del Perú: institución académica bajo cuyos lineamientos se desarrolla el proyecto.
Requerimientos de Aprobación del Proyecto	La aprobación formal del proyecto ha sido realizada por el Dr. Moisés Barrantes Cabrera, en calidad de patrocinador y cliente de la solución. Para considerar satisfactorio el proyecto deberá verificarse que: • Se hayan implementado los cinco requerimientos funcionales Must definidos en el alcance. • El registro de pacientes funcione correctamente. • Los horarios disponibles puedan visualizarse correctamente. • Los pacientes puedan reservar una cita únicamente en un horario disponible. • Un mismo horario no pueda tener más de una cita activa. • El médico pueda visualizar las citas programadas. • La simulación de pago mediante Yape funcione sin ejecutar transacciones financieras reales. • La información se almacene correctamente en la base de datos. • Las funcionalidades principales hayan superado satisfactoriamente las pruebas correspondientes. • No existan errores críticos que impidan utilizar el sistema. • La solución se mantenga dentro del alcance aprobado. • El patrocinador valide el funcionamiento general de MEDIFAST. La aceptación final del patrocinador determinará el cierre satisfactorio del proyecto.
Alcance	Desarrollo de un sistema web para un único consultorio y médico, que permita registrar pacientes, mostrar horarios disponibles, reservar citas, mostrar citas programadas con su estado y simular el pago mediante Yape.
Entregables	Informe APF1, Canvas, tres alternativas con prototipos, Project Charter, Gantt, EDT, SRS, diagramas de análisis y diseño, base de datos, aplicación MEDIFAST, pruebas, documentación y sustentación.

Gant Chart

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Definición y análisis del contexto	X	X																
Levantamiento de información	X	X	X															
Requerimientos y casos de uso		X	X	X														
Alternativas y mockups		X	X	X	X													
Project Charter, Gantt y EDT			X	X	X													
SRS y diseño de la solución				X	X	X	X											
Diseño de base de datos					X	X	X											
Configuración del proyecto						X	X											
Registro de pacientes							X	X										
Visualización de horarios								X	X									
Reserva de citas									X	X	X							
Visualización de citas										X	X							
Simulación de pago Yape											X	X						
Integración del sistema												X	X	X				
Pruebas														X	X	X		
Validación y correcciones																X	X	
Documentación final															X	X	X	X
Sustentación y cierre																	X	X

C. 3. EDT

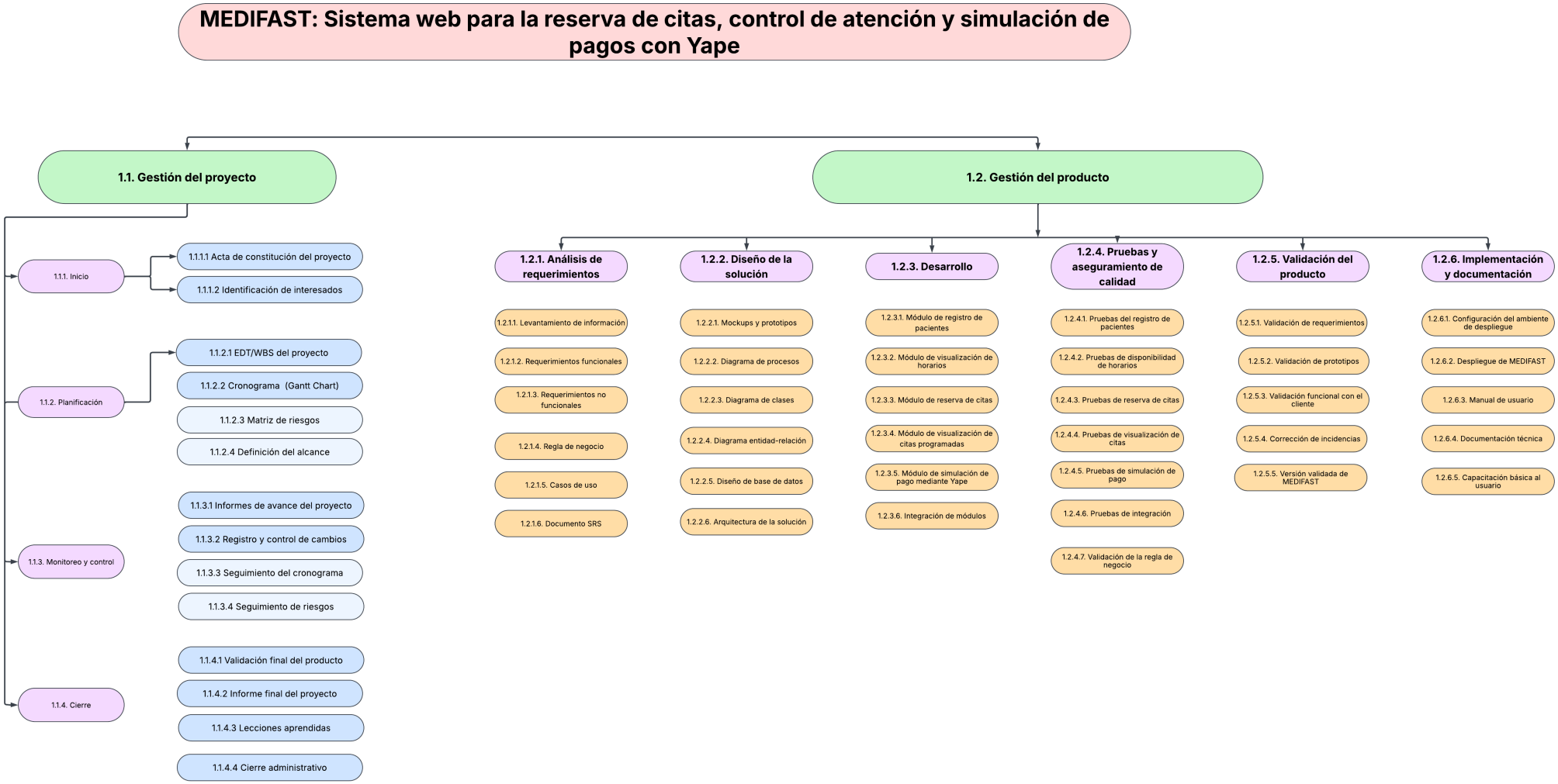
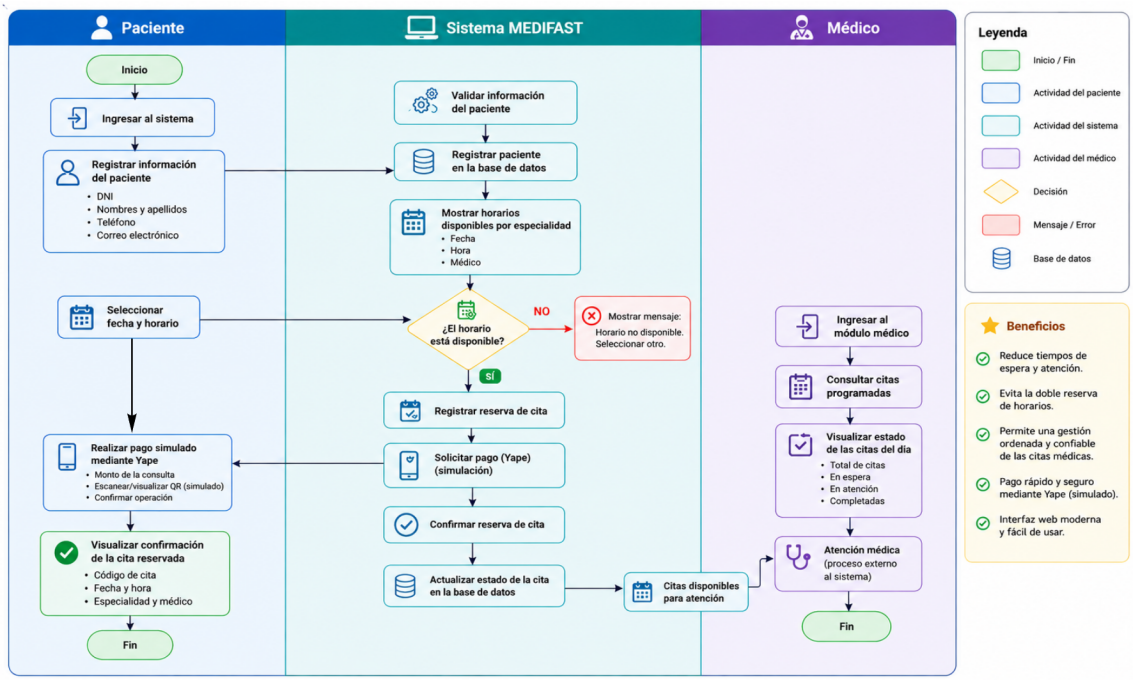


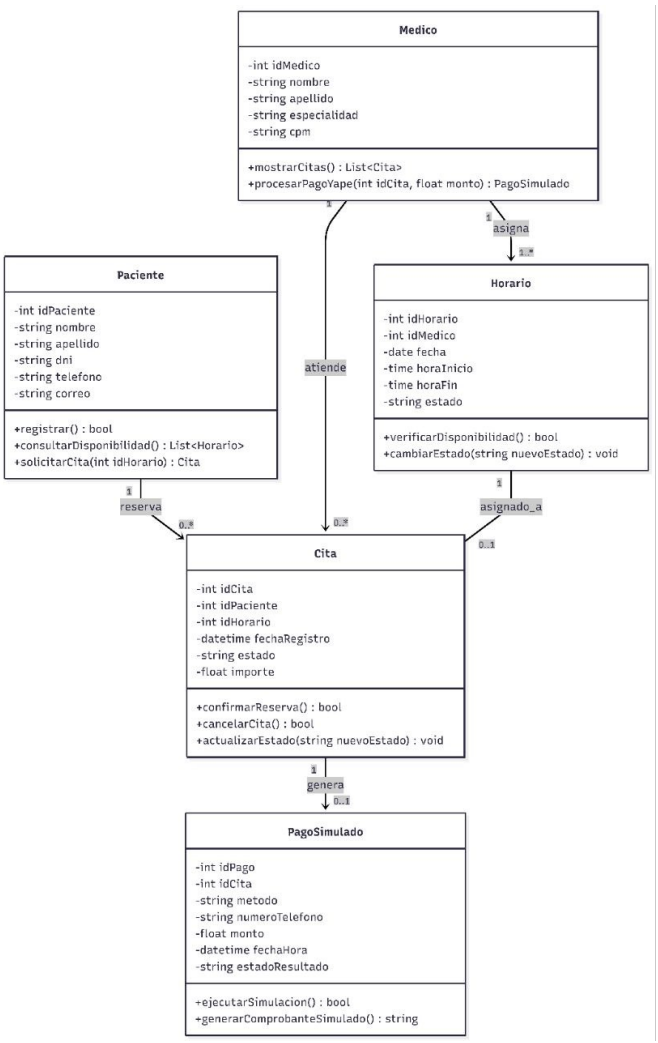
Figura 2: EDT (Elaboración propia)

ANEXO D — ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN

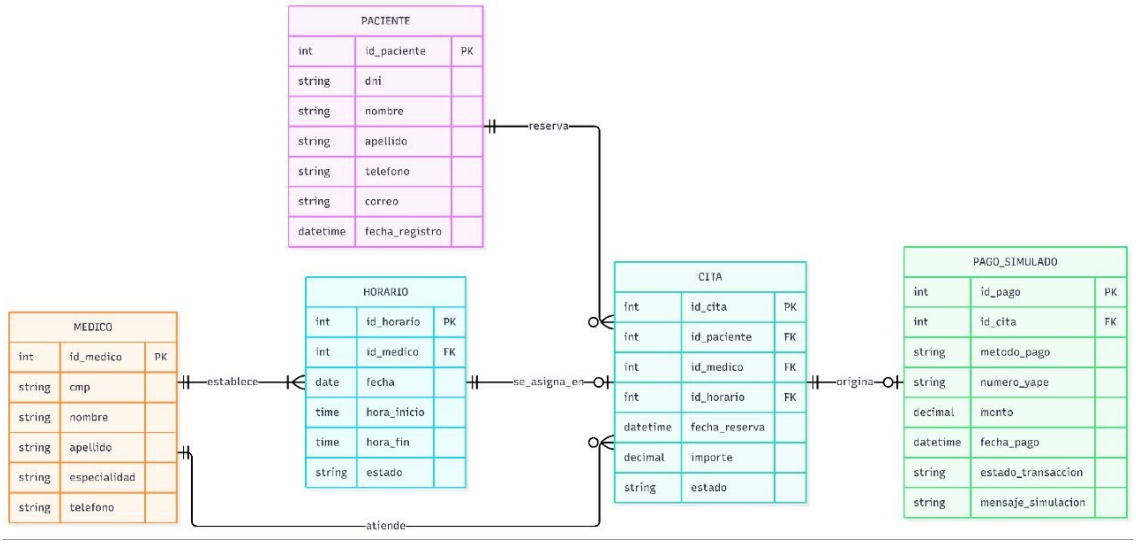
- **Diagrama de procesos.**



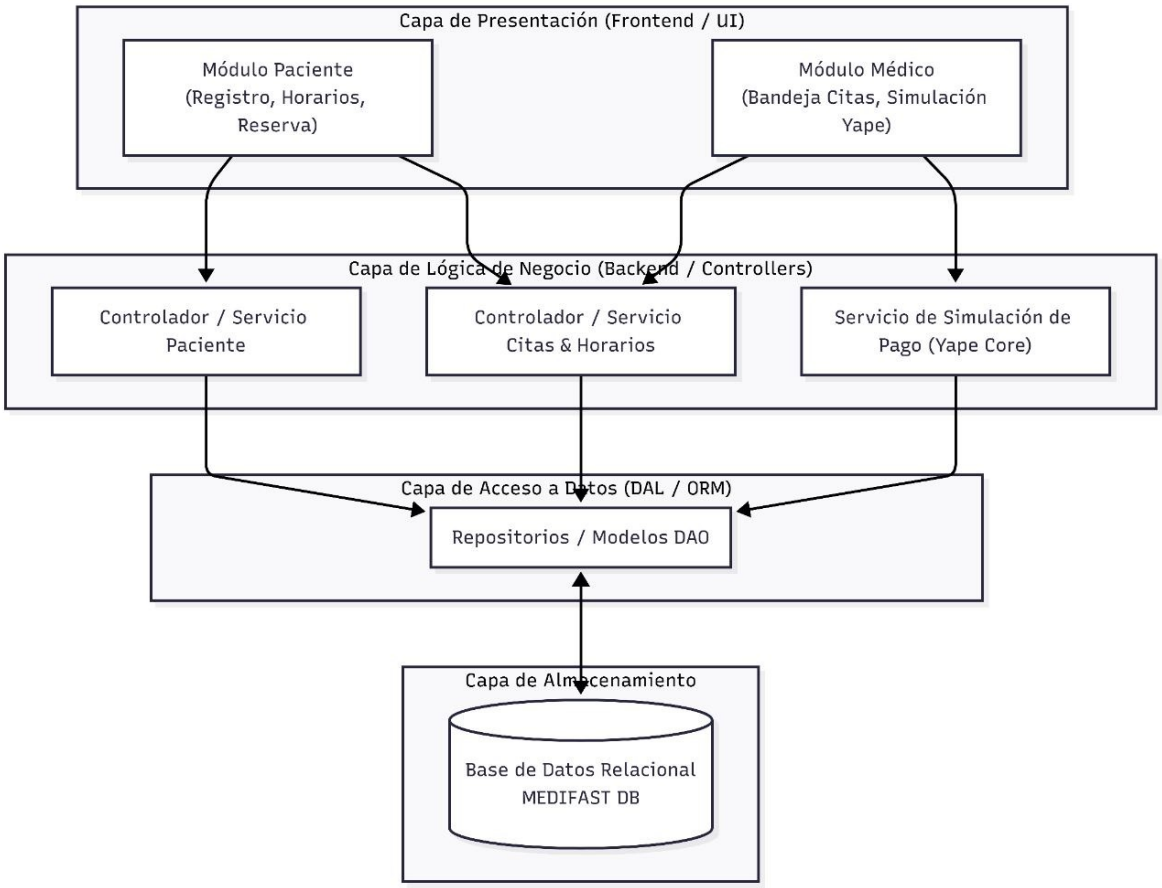
- **Diagrama de clases.**



- **Diagrama entidad-relación.**



- **Arquitectura de la solución.**

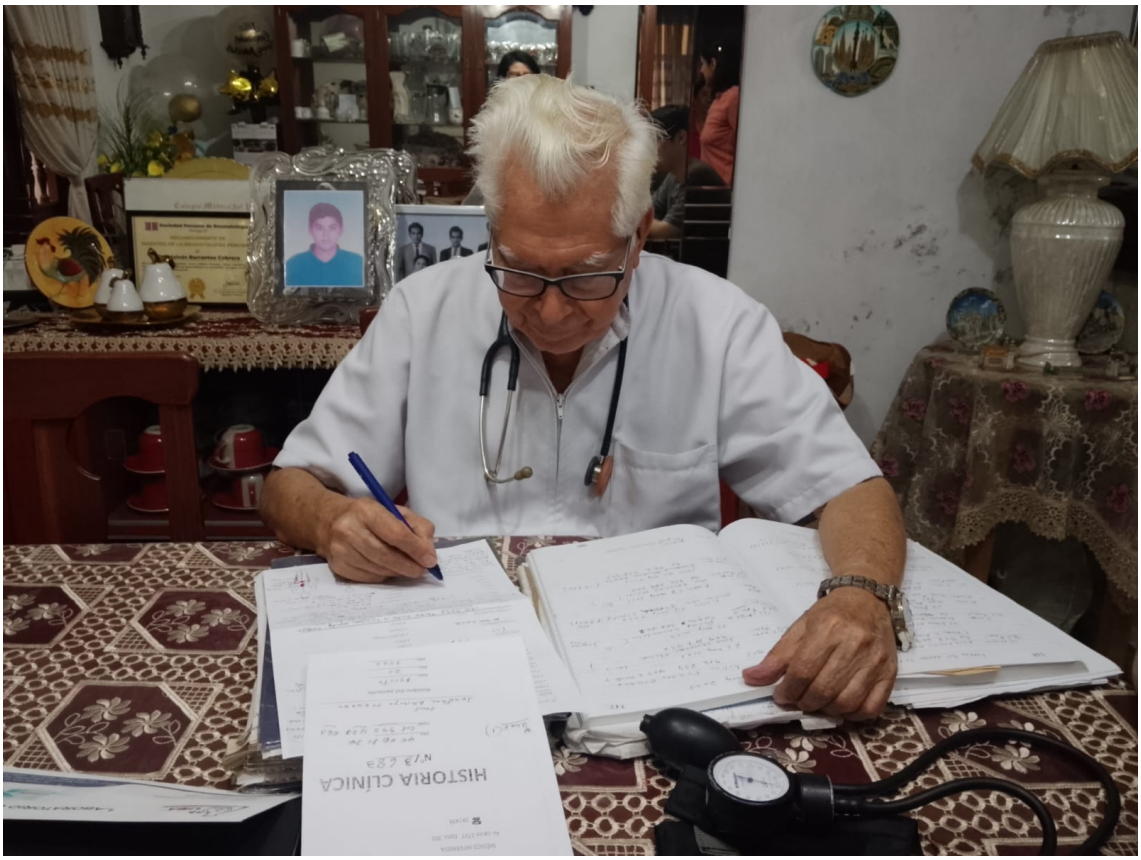


ANEXO E — EVIDENCIAS

- Fotografía del consultorio.

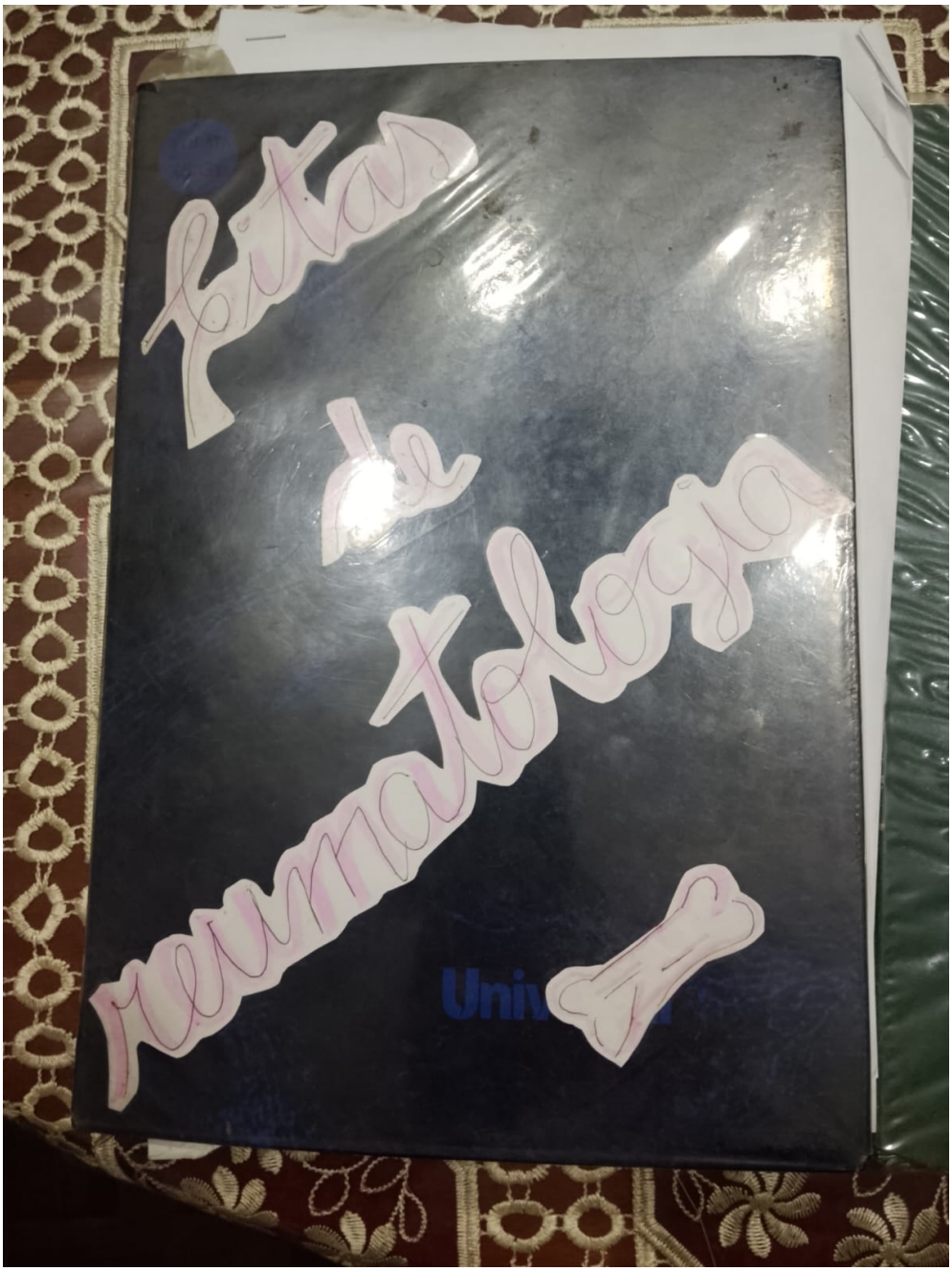
DR. MOISES BARRANTES C.
REUMATOLOGO

- Evidencia de entrevista con el Dr. Moisés Barrantes Cabrera.



- Evidencia de observación del proceso.

- Agenda, cuaderno o registro administrativo utilizado actualmente.



MOISÉS BARRANTES CABRERA
REUMATÓLOGO
MÉDICO INTERNISTA
Av. Larco 1727 Dpto. 201
☎ 287476

HISTORIA CLÍNICA

N° 13683

S/200 = (1)

DNI: 45 55 81 24

Teléf.: Cel 945 427 563

Paul
Jonathan ARROYO TIZNADO

Nombre del paciente

Mes: Agosto

Día: 20

Año: 2026

Lunes 30

(✓) 10.30 am. IVÁN GARCÍA MAGUIÑO ( )
BN S/100 = Cel 947 609 945
(Mamá de Iván: MAGALY MAGUIÑO H...

02 febrero 2022
5.30 pm MIRIAM RODRÍGUEZ ZARE (12664)
BCP S/100.0 Cel. 912 693 213 (Lucía)

04 febrero 2022
5.30 p.m. MARÍA MELÉNDEZ CAVA (
961 003 262
✓ Scott. Brack S/100 =

08 febrero 2022
✓ 5.30 p.m. ELVIRA MANGARITA PASAPERA CASAS 9614
BCP S/100 = 945 781 306

10 feb 2023
(✓) 10.30 a.m. Diana Gabriela Cerón (13617)
Contesta 971 321 799

15 Febrero 2023
(✓) 10.30 a.m. ROSA AMANDA REYES (13618)
BCP S/100: ✓ 902 528 011

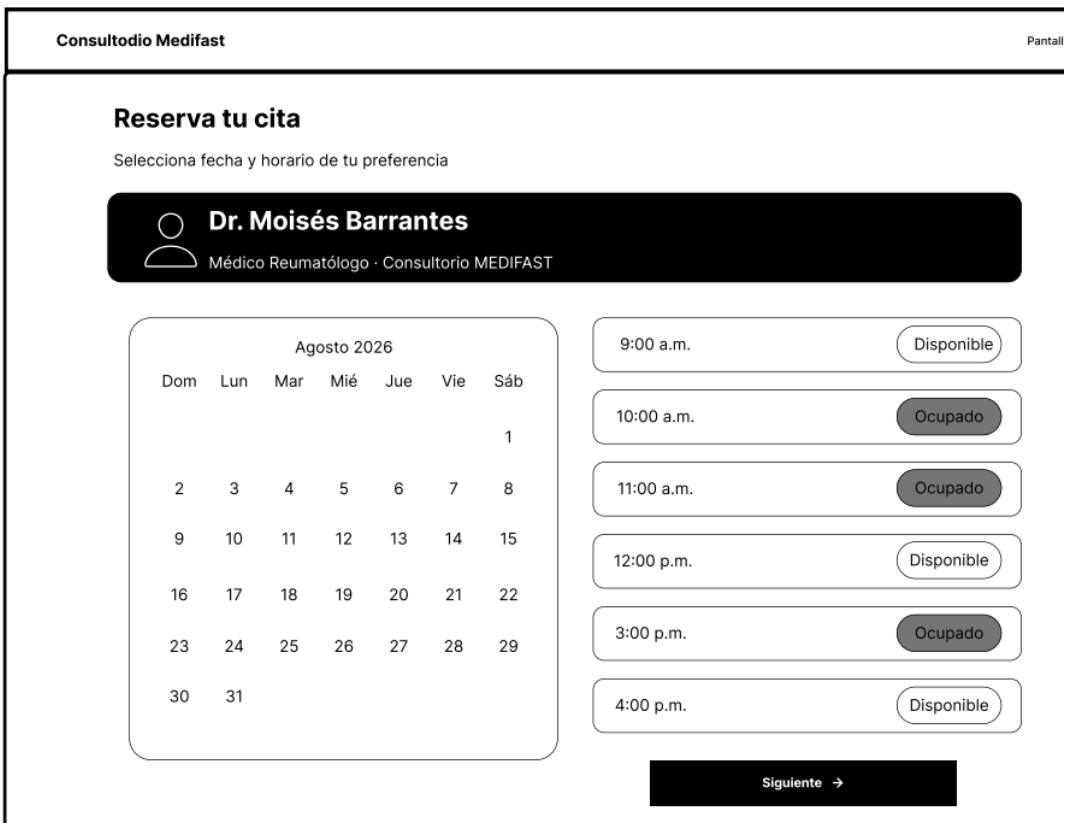
(2) 5.30 p.m. ✓ LUIS ANTONIO PÉREZ CHOCCAYO (13619)
S/100: BCP 914 858 972 902 780 512

Lunes 06 marzo 2022

(1) 5.30 p.m. NILO NOMEGA MEJÍA (Central)
CONTINENTAL S/100.00

S/100 = BCP

- Evidencias de validación de requerimientos y prototipos.



Consultodio Medifast Pantallla 3 de 4

Datos ····· Horario —— Pago

Resumen de la cita

Revisa los datos antes de realizar el pago.

DOCTOR
Dr. Moisés Barrantes

ESPECIALIDAD
Reumatología

FECHA Y HORA
26 Agos 2026, 11:00 AM

Total a pagar **S/ 80.00**

Pago con Yape

Sigue los pasos para confirmar tu reserva.

Número de Yape
987 654 321

Subir comprobante

Arrastra tu archivo aquí o haz clic para buscar

Confirmar Pago

Consultodio Medifast Pantallla 4 de 4

¡Cita reservada correctamente!

Tu cita fue registrada. Guarda el código de confirmación.

Código de cita: MF-005 Reservada

Paciente
María Lopéz

Fecha
Miércoles, 26 de agosto de 2026

Hora
11:00 a.m.

Médico
Dr. Moises Barrantes Cabrera

Dirección
Consultorio Médico Barrantes - Av. Larco 1727, Trujillo

Volver al inicio

✚ Medifast

Acceso Médico

Código / correo del médico

Contraseña

Ingresar como médico

🔒 Solo accesible para médicos registrados

✚ Medifast — Dr. Moisés Barrantes

Mis citas de hoy

Miér 27 Ago 2026

3	1	1	1
Total	Atendiendo	En espera	Completada

Hora	Paciente / Motivo	Estado
08:00	Carlos Mendoza Control glucosa · 47823610	Completada
08:30	Lucía Torres Dolor de cabeza · 52190384	Atendiendo
09:00	Ana Flores Revisión general · 61738290	En espera

MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUERIMIENTOS MUST – PANTALLAS

ID	REQUERIMIENTO	PANTALLA(S) QUE LO CUMPLE(N)	EVIDENCIA EN EL PROTOTIPO
RF-01	Reservar una cita al paciente en un horario disponible.	Pantallas 2, 3 y 4	En la Pantalla 2 el paciente selecciona un horario disponible; en la Pantalla 3 continúa con el proceso de confirmación de la reserva y pago simulado; y en la Pantalla 4 se muestra la confirmación de que la cita fue reservada correctamente.
RF-02	Registrar la información básica del paciente.	Pantalla 1	Se presenta un formulario para ingresar DNI, nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico del paciente antes de continuar con la reserva.
RF-03	Simular el pago mediante Yape.	Pantalla 3	Se muestra el monto de la atención, un QR representativo, número de Yape, opción para adjuntar comprobante y botón de confirmación del pago dentro del flujo simulado.
RF-04	Mostrar las citas programadas de los pacientes.	Pantalla 6	El médico visualiza las citas del día con la hora, paciente y estado correspondiente, además de un resumen de citas totales, en espera, en atención y completadas.
RF-05	Mostrar los horarios disponibles de atención.	Pantalla 2	El sistema presenta los horarios de atención diferenciados mediante los estados “Disponible” y “Ocupado”.

Trazabilidad de la regla de negocio

ID	REGLA DE NEGOCIO	PANTALLA(S)	EVIDENCIA EN EL PROTOTIPO
RN-01	Un horario disponible admite una única cita activa.	Pantalla 2	Los horarios que ya poseen una cita aparecen con el estado “Ocupado”, mientras que únicamente los horarios con estado “Disponible” pueden ser seleccionados para una nueva reserva.

Trazabilidad de requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL	EVIDENCIA / PANTALLA
RNF-01	Utilizar Java como lenguaje principal de programación.	No se evidencia mediante Figma. Su cumplimiento se demostrará durante la implementación mediante el stack tecnológico basado principalmente en Java y Spring Boot.
RNF-02	Adaptar la interfaz web a dispositivos de escritorio y móviles.	No se evidencia completamente con las pantallas actuales, debido a que los prototipos mostrados corresponden a la versión de escritorio. Para demostrarlo visualmente se deberá diseñar al menos una variante móvil de las principales pantallas.

Relación general de las 6 pantallas

N.°	PANTALLA	FUNCIÓN PRINCIPAL	REQUERIMIENTO RELACIONADO
1	Registrar datos del paciente	Ingreso de DNI, nombre, apellidos, teléfono y correo.	RF-02
2	Reserva tu cita	Consulta y selección de fecha y horario disponible.	RF-01, RF-05, RN-01
3	Pago con Yape	Simulación del pago correspondiente a la cita.	RF-03, RF-01
4	Cita reservada correctamente	Confirmación final de la reserva.	RF-01
5	Acceso médico	Permite el ingreso al módulo administrativo del médico.	Pantalla auxiliar
6	Mis citas de hoy	Visualización de las citas programadas y sus estados.	RF-04